



Иван Каторгин

Родился 2 мая 1984 г.

Тел.: +7 (963) 455-19-23 – предпочитаемый способ связи

E-mail: katorgin@inbox.ru

Max: https://max.ru/u/f9LHodD0cOLVihd9KtJeNoMPyYYDkZUijqSn_qg8nDiXdxajFYR_mhjondg

Telegram: @IvanKatorgin

Сайт-визитка: <https://taplink.cc/ivankatorgin>

Проживание: Ижевск. Готов к переезду, готов к редким командировкам.

Желаемая должность

Эксперт по разработке месторождений, Domain Data Scientist (нефть и газ)

Опыт работы

Январь 2024 –
настоящее время

Учебные проекты Нетологии (по совместительству)

Москва

Data Scientist, эксперт по data science

Основные обязанности:

- Наставник студентов по направлениям Аналитика и Data Science.

Основные результаты:

- Реализовал 15+ DS-проектов полного цикла по направлениям ML, DL, NLP, CV;
- Занял 1 место на воркшопе по аналитике данных Нетологии;
- Финалист хакатона «ЭМкатон Экономики Москвы»;
- Участие в хакатоне «Siam ML Hack» по применению методов ML в обработке и интерпретации гидродинамических исследований скважин.

Примеры выполненных Data Science проектов:

1. AI-диагностика патологий головного мозга по КТ с визуализацией решений:

Стек: PyTorch, OpenCV, Grad-CAM;

- Разработал и обучил модели (ResNet18, EfficientNet) для классификации патологий по КТ-снимкам с точностью до 85%;
- Реализовал механизмы внимания и визуализацию Grad-CAM для интерпретации решений модели;
- Провел полный цикл: от анализа качества данных и аугментации до валидации и подготовки к клиническому применению.

2. Многозадачная классификация атрибутов лица (пол, возраст, этнос):

Стек: TensorFlow, Keras, Transfer Learning, Pandas, NumPy, Scikit-learn;

- Спроектировал систему компьютерного зрения для одновременного решения 3 задач (классификация, регрессия) на общем энкодере;
- Реализовал и сравнил 5 архитектур нейронных сетей. Лучшая модель достигла точности 92.3% для пола и 85.7% для этноса, MAE возраста 6.2 года;
- Применил механизмы внимания и многозадачное обучение для улучшения обобщающей способности модели.

3. Генерация лиц по атрибутам с помощью GAN:

Стек: TensorFlow, Keras;

- Разработал 5 архитектур GAN (Conditional GAN, DCGAN, DCGAN с Attention, гибридные модели) для генерации лиц по заданным атрибутам (пол, возраст, этнос);
- Создал функциональную систему генерации лиц с контролем атрибутов;
- Проанализировал кластеризацию сгенерированных изображений в пространстве признаков.

4. Сравнительный анализ механизмов внимания в Seq2Seq для машинного перевода:

Стек: PyTorch, NLTK, Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn;

- Реализовал и сравнил 3 механизма внимания (Scalar Dot-Product, Multi-Head, MLP-based) в архитектуре Encoder-Decoder;
- Достиг BLEU-4 Score 0.85 на задаче англо-русского перевода;
- Визуализировал матрицы внимания для анализа работы модели и провел абляционные исследования.

5. Комплексное моделирование временных рядов: от ARIMA до машинного обучения:

Стек: Statsmodels, Arch, Scikit-learn, Seaborn;

- Разработал универсальную методологию анализа и прогнозирования временных рядов;
- Построил и сравнил множественные модели (ARIMA, SARIMAX, ARCH) для стационарных и нестационарных рядов, реализовал автоматический подбор параметров;
- Достиг MAE 88 при прогнозировании на тестовых данных, используя как статистические методы, так и линейную регрессию на лагах.

6. Прогнозирование кредитных дефолтов для микрофинансовой компании:

Стек: Pandas, NumPy, Scikit-learn, XGBoost, Seaborn;

- Разработал систему скоринга для прогнозирования дефолтов с accuracy 99.13% и AUC 0.99;
- Провел полный цикл feature engineering, балансировку данных и сравнительный анализ 4 ML-моделей.

Подробнее ознакомиться об этих и других выполненных DS-проектах можно в моем GitHub:

<https://github.com/IvanKatorgin>

а также в моем портфолио:

<https://drive.google.com/file/d/1ZAd6bZzh2gv8marzvGS4JEc6N8PufKYp/view?usp=sharing>

Апрель 2018 –
настоящее время

ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр»

Ижевск

Главный специалист отдела проектирования разработки

Основные обязанности:

- Контроль выполнения лицензионных обязательств по УВС, воде;
- Геолого-промысловый анализ разработки месторождений (анализ ГДИС, ПГИ, анализ базовой добычи, анализ ВНС, ЗБС, ГТМ, анализ ППД и энергетики, анализ выработки запасов);
- Подготовка предложений и мероприятий по оптимизации системы разработки;
- Подготовка программ ГТМ;
- Подготовка рейтинга бурения НС и ЗБС;
- Выполнение расчетов и осуществление экспертизы прогнозных технологических показателей разработки различными методами (материальный баланс, аналитика, ГДМ);
- Подготовка программ ГРП, доразведки и исследовательских работ;
- Расчет прогнозных показателей по воде (размещение, водозабор);
- Мониторинг разработки месторождений;
- Подсчет запасов (ПЗ, ОПЗ);

- Аудит запасов (PRMS, SEC), инвентаризация запасов;
- Организация и подготовка ПТД по УВС, гидрогеологии, маркшейдерским работам;
- Подготовка проектов договоров, ТЗ и КП;
- Обеспечение соблюдения нормативных требований, комплектности и качественного оформления проектной документации, соблюдения установленного порядка ее согласования;
- Обеспечение своевременного предоставления отчетности по вопросам геологии и разработки;
- Обеспечение своевременного выполнения работ по тематическому плану и своевременному закрытию этапов работ, связанных с геологией и разработкой;
- Обеспечение контроля качества и экспертизы работ в области геологии и разработки;
- Формирование проектных групп, распределение ресурсов по работам и текущим внеплановым задачам, осуществление координации действий проектных групп;
- Согласование и защита работ у Заказчика и в Госорганах (ГКЗ, ЦКР);
- Взаимодействие с Государственными структурами (Минэнерго, Роснедра) и подрядными организациями по вопросам геологии и разработки.

Основные результаты работы:

- Организовал работу по подготовке проектно-технологических документов на разработку месторождений для ООО «РН-Юганскнефтегаз» и ООО «РН-Пурнефтегаз»;
- Подготовил и защитил проектные документы для ООО «РН-Юганскнефтегаз»:
 - Дополнение к технологическому проекту разработки Петелинского нефтяного месторождения ХМАО-Югры Тюменской области (годовая добыча нефти > 1 млн.т);
 - Дополнение к технологической схеме разработки Киньяминского нефтяного месторождения ХМАО-Югры Тюменской области;
 - Дополнение к технологическому проекту разработки Среднебалыкского (основная часть) нефтяного месторождения ХМАО-Югры Тюменской области;
- Подготовил более 20 проектных документов на разработку месторождений подземных вод различных регионов деятельности Компании ПАО «НК «Роснефть» (ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Самаранефтегаз»);
- Осуществлял контроль выполнения лицензионных обязательств по воде ПАО АНК «Башнефть» и участвовал в регулярных производственных совещаниях по гидрогеологии с ПАО АНК «Башнефть»;
- Выполнил проекты по маркшейдерии для АО «РОСПАН ИНТЕРНЭШНЛ» и других ДО ПАО «НК «Роснефть».

Август 2016 –
Декабрь 2017

ФАО «Западно-Сибирский научно-исследовательский институт геологии и геофизики»

Тюмень

Начальник отдела анализа разработки сложнопостроенных месторождений нефти и газа

Основные обязанности:

- Планирование, организация, техническое руководство, подготовка и защита на научно-технических советах (НТС) Недропользователя и комиссиях Государственных органов различных уровней отчетов по подсчету запасов и проектно-технологических документов на разработку месторождений;
- Взаимодействие на всех этапах выполнения работ с Заказчиком и Государственными органами (ГКЗ, ЦКР);
- Формирование рабочих групп и распределение ресурсов по проектам и задачам;
- Сопровождение договорной деятельности работ по геологии и разработке;
- Участие в закупках по геолого-геофизическому изучению объектов недропользования, лицензированию и разработки месторождений УВС;
- Обеспечение своевременного выполнения работ и своевременному закрытию

этапов работ, связанных с геологией и разработкой;

- Обеспечение контроля качества и экспертизы работ в области геологии и разработки;
- Обеспечение соблюдения нормативных требований, комплектности и качественного оформления документации, соблюдения установленного порядка ее согласования;
- Мониторинг недропользования и анализ текущего состояния сырьевой (ресурсной) базы месторождений;
- Осуществление экспертизы прогнозных технологических показателей разработки и выбор оптимальной стратегии разработки месторождения;
- Формирование программы ГТМ и ВНС на основе анализа, модели, геолого-промысловой информации и т.д.

Основные результаты работы:

- Дополнение к технологической схеме разработки Радищевско-Гартовского газонефтяного месторождения Саратовской области;
- Проект пробной эксплуатации разведочной скважины № 378 Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения;
- Проект пробной эксплуатации разведочной скважины № 507 Берегового нефтегазоконденсатного месторождения.

Февраль 2015 –
Июнь 2016

ООО «Тюменский нефтяной научный центр»

Тюмень

Менеджер департамента геологии и разработки месторождений Варьеганнефтегаз

Основные обязанности:

- Контроль выполнения лицензионных обязательств;
- Осуществление экспертизы прогнозных технологических показателей разработки;
- Оценка и анализ рисков (геологических и экономических) и неопределенностей при разработке месторождений и бурении новых скважин;
- Оценка показателей разработки и экономической эффективности новых нефтегазовых активов;
- Участие в подготовке интегрированных проектов развития курируемого региона;
- Участие в формировании рейтинга и графика бурения новых скважин;
- Обеспечение своевременного выполнения работ по тематическому плану и своевременному закрытию этапов работ, связанных с геологией и разработкой;
- Обеспечение контроля качества и экспертизы работ в области геологии и разработки;
- Планирование, организация, подготовка и защита на научно-технических советах (НТС) Недропользователя и комиссиях Государственных органов различных уровней отчетов по подсчету запасов и проектно-технологических документов на разработку месторождений;
- Взаимодействие с Государственными органами (ГКЗ, ЦКР) и подрядными организациями по вопросам, связанным с геологией и разработкой;
- Подготовка проектов договоров, технических заданий и календарных планов на проведение научно-исследовательских и проектных работ по геологии и разработке, расчет стоимости работ;
- Сопровождение договорной деятельности работ по геологии и разработке;
- Обеспечение соблюдения нормативных требований, комплектности и качественного оформления документации, соблюдения установленного порядка ее согласования;
- Обеспечение своевременного предоставления отчетности по вопросам геологии и разработки.

Апрель 2007 –
Февраль 2015

Основные результаты работы:

- Организовал работу с подрядными организациями на выполнение работ по подготовке ПТД для департамента ГРМ «Варьеганнефтегаз»;
- Подготовил интегрированный проект развития региона деятельности АО «РН-Няганьнефтегаз» (годовая добыча >6 млн.т нефти, действующий фонд скважин >4000 шт.);
- Подготовил и защитил проектные документы для ПАО «Варьеганнефтегаз»:
 - Дополнение к технологической схеме разработки Бахилковского нефтегазоконденсатного месторождения ХМАО-Югры Тюменской области;
 - Дополнение к проекту разработки Пермьяковского нефтяного месторождения ХМАО-Югры Тюменской области;
 - Дополнение к технологической схеме разработки Окуневского нефтяного месторождения ХМАО-Югры Тюменской области;
 - Проект пробной эксплуатации скважины № 5П пласта ЮВ5 Северо-Варьеганского нефтегазоконденсатного месторождения.

ООО «РН-СахалинНИПИморнефть»

Южно-Сахалинск

Главный инженер проекта департамента геологии и разработки

Основные обязанности:

- Планирование, организация, подготовка и защита на научно-технических советах (НТС) Недропользователя и комиссиях Государственных органов различных уровней отчетов по подсчету запасов и проектно-технологических документов на разработку месторождений;
- Взаимодействие с Государственными органами (ГКЗ, ЦКР) и подрядными организациями по вопросам, связанным с геологией и разработкой;
- Подготовка проектов договоров, технических заданий и календарных планов на проведение научно-исследовательских и проектных работ по геологии и разработке, расчет стоимости работ;
- Сопровождение договорной деятельности работ по геологии и разработке;
- Обеспечение соблюдения нормативных требований, комплектности и качественного оформления документации, соблюдения установленного порядка ее согласования;
- Обеспечение своевременного предоставления отчетности по вопросам геологии и разработки;
- Подбор новых сотрудников, развитие персонала и наставничество;
- Подготовка, внедрение и актуализирование локальных нормативных документов по вопросам, входящим в компетенцию.

Основные результаты работы:

За все время работы подготовил и защитил более 10 проектно-технологических документов на разработку месторождений и отчетов по подсчету запасов суши и шельфа Сахалина, среди них:

- Проект разработки месторождения Одопту-море (Северный купол);
- Дополнение к технологической схеме разработки месторождения Гиляко-Абунан;
- Дополнение к проекту разработки месторождения Мухто;
- Дополнение к технологической схеме разработки месторождения Северная Оха;
- Дополнение к проекту разработки месторождения Одопту;
- Проект разработки месторождения Эхаби;
- Пересчет запасов и ТЭО КИН месторождения Эхаби;
- Технологическая схема разработки месторождения Кыдыланы;
- Проект разработки месторождения Тунгор и др. проекты и отчеты.

Награждения:

- Почетная грамота ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» за добросовестный, плодотворный

труд и в связи с профессиональным праздником «Днем работников нефтяной и газовой промышленности»;
- Диплом ОАО «НК «Роснефть» за участие в конкурсе «Молодой специалист года».

Октябрь 2005 –
Апрель 2007

ООО «Сервис-нафта»

Москва

Разработчик нефтяных и газовых месторождений отдела подсчета запасов и ТЭО КИН

Основные обязанности:

- Анализ разработки нефтяных месторождений;
- Построение геологических и гидродинамических моделей месторождений;
- Написание разделов отчетов.

Образование

2025

Нетология

Аналитика, Data Scientist: с нуля до middle

2013

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва

Экономика и управление на предприятиях нефтяной и газовой промышленности, Менеджер нефтегазового предприятия

2006

Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина, Москва

Факультет геологии и геофизики нефти и газа, Геология нефти и газа

Повышение квалификации, курсы

2026

MLOps

Нетология

2023

Визуализация данных: от скучных графиков к интерактивным дашбордам

Нетология

2022

Work-life balance и стратегическое мышление

Эйч Alfa Digital

2020

Личная эффективность и управленческие навыки

City business School

2014

Международная стажировка по направлению «Кайдзен» в Токио, Япония

Министерство иностранных дел Японии

2013

Менеджмент в бизнесе

Международный институт менеджмента ЛИНК

2013	Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ Международный институт менеджмента ЛИНК
2012	Современные инструменты наставничества на производстве МЭЙНСТРИМ
2012	Технологические семинары Schlumberger Schlumberger
2010	Новое в бурении и современных методах вскрытия, заканчивания и формирования призабойной зоны скважин Институт нефтегазового бизнеса
2009	Искусство деловых презентаций, ораторское мастерство Российско-американский учебный центр бизнеса
2008	Внутренние аудиты систем менеджмента качества по ISO 9001:2000 Bureau Veritas

Навыки

Знание языков	Русский – Родной Английский – C1 – Продвинутый
Навыки	Геология и разработка месторождений Анализ разработки месторождений ГДИС ПГИ Бурение скважин ЗБС ГТМ ГРП ГМ ГДМ ПТД Подсчет запасов Гидрогеология ГРП Eclipse Tempest tNavigator Rexlab Petrel Irap RMS NGT Smart PH-КИН Баспро Kappa Python Pandas Numpy SciPy PyTorch TensorFlow Keras Scikit-learn XGBoost LightGBM Statsmodels NLTK OpenCV SQL MySQL PostgreSQL MongoDB Matplotlib Seaborn Plotly Tableau Power BI Git PySpark Deep Learning Разработка технических заданий

Дополнительная информация

Обо мне	Опытный руководитель и эксперт в области геологии и разработки месторождений с 20-летним стажем. Прошел переквалификацию в Data Scientist, чтобы применять современные методы ML/DL для решения комплексных задач нефтегазовой отрасли. Сочетаю глубокое отраслевое понимание (подготовил и защитил 40+ ПТД в ЦКР/ГКЗ) с сильными DS-навыками (15+ DS-проектов полного цикла по направлениям ML, DL, NLP, CV). Нацелен на внедрение data-driven решений и создания цифровых двойников месторождений. Отмечен почетной грамотой ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» и дипломом ОАО «НК «Роснефть». Подробнее ознакомиться о выполненных нефтяных проектах можно тут: https://drive.google.com/file/d/1TnyZ36vOaf7taruT6Gx_g1Sj8KB9uNXT/view?usp=sharing Подробнее ознакомиться о выполненных DS-проектах можно в моем GitHub: https://github.com/IvanKatorgin а также в моем портфолио: https://drive.google.com/file/d/1ZAd6bZzh2gv8marzvGS4JEc6N8PufKYp/view?usp=sharing
---------	---